Бекітемін:

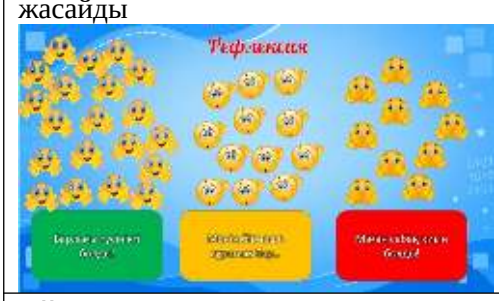
Қысқа мерзімді жоспары				
Бөлім	1-бөлім Ақпаратты өлшеу			
Педагогтың аты-жөні				
Күні				
Сынып	Қатысушылар саны		Қатыспағандар саны	
Сабақтың тақырыбы:	**Ақпараттың өлшем бірліктері**			
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	7.2.1.1 ақпаратты бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке аударуды жүзеге асыру			
Сабақтың мақсаты:	◦ Ақпараттың өлшем бірліктерін (бит, байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ) білу және ажырату; ◦ Ақпарат көлемін бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке аудару; ◦ Өлшем бірліктерін түрлендіру барысында сәйкес есептеу амалдарын қолдану және нәтижесін түсіндіру.			
Құндылықтарға баулу	Еңбек пен шығармашылық – оқушыларды цифрлық ортада ақпаратпен жұмыс істеуге үйрету; Оқушыларды нақты дерекке сүйеніп жұмыс жасауға, әділдік пен адалдықты ұстануға баулу (“Адал азамат”)			
ЖИ қолданылуы	D-ID, chat GPT, Flow, Google Gemini			

Сабақтың барысы:

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтың әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 10 минут	**Ұйымдастыру кезеңі** Оқушылармен амандасу, түгендеу. **Психологиялық ахуал.** Сыныпта жақсы көңіл күй мен ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру.  **Топқа бөлу.** Презентациядағы сандар арқылы топқа бөлінеді 	Мұғаліммен амандасады Дәптерге тақырыпты жазады Психологиялық ахуал орнатады. Видеороликтегі қимылды қайталайды 0 және 1 сандар арқылы топқа бөлінеді	Сабақ басында оқушыларға жұмыс парағы таратылады “Мадақтау” әдісі “Керемет!”, “Жарайсың!”, “Тамаша!” т.с.с. “Мадақтау” әдісі	Презентация Бейнеролик Жұмыс парағы Презентация

	Тақырыпты ашу. “Досыңа көмектес” әдісі бойынша видеороликтегі сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыбын ашады.  **Жаңа сабақ.** https://youtu.be/AOpzkEoRKao?feature=shared  Ақпаратты өлшеу үшін қолданылатын бірліктердің мысалдары: **Бит**. 0 немесе 1 мәнінің біреуін қабылдай алатын ақпарат өлшемінің ең кіші бірлігі. **Байт**. 8 биттен тұратын код. **Килобайт**. 1024 байт. **Мегабайт**. 2024 Кбайт.	Сұрақтарға жауап беру арқылы жаңа тақырыпты ашады Жаңа тақырыппен танысады Жаңа ақпарат алады Тақырыпқа байланысты бейнематериал қарайды Қажетті анықтамаларды жұмыс дәптеріне жазып алады	**Дескриптор:** - сұрақтарға дұрыс жауап береді. 1 балл	Презентация D-ID, chat GPT https://youtu.be/AOpzkEoRKao?feature=shared Презентация Жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 30 минут	**Топтық тапсырма.** Аудиозаписьті тыңдай отырып, тапсырманың шешімін табады.  **Саралау:** Қолдауды қажет ететін оқушыларға өлшем бірліктерінің кестесі мен бағыттаушы сұрақтар беріледі; қабілеті жоғары оқушылар есептеу жолын өздері түсіндіреді. **Функционалдық сауаттылық:** Аудиодан қажетті ақпаратты іріктеп алу, есептеу, трафик көлемін анықтау және нәтижені өмірлік жағдаятта қолдану дағдылары **дамиды.**	Оқушылар жағдаятты тыңдай отырып, тапсырма шешімін табады	**Дескриптор:** - жағдаятты тыңдайды; -барлығы қанша трафик жұмсалғанын табады. 3 балл	Презентация Жұмыс парағы Google Gemini https://share.gemini.google/KyLxWc2kKSXR

	Жұптық тапсырма. Оқушылар жұптаса отырып, тапсырманы орындайды.  **Саралау:** Оқушылардың дайындық деңгейіне қарай есептеу үлгісі немесе қосымша күрделі сөздер ұсынылады; жұптағы оқушылар бір-біріне түсіндіру арқылы жұмыс жасайды. **Функционалдық сауаттылық:** Өз аты-жөнінің ақпараттық көлемін есептеу арқылы ақпаратты өлшеу бірліктерін күнделікті өмірлік дерекпен байланыстырады және битке түрлендіреді. **Жеке жұмыс.** Тапсырманы жекелей орындау  **Саралау:** Қолдауды қажет ететін оқушыларға өлшем бірліктер кестесі беріледі; қабілеті жоғары оқушылар салыстыруды бірнеше қадам арқылы өздігінен орындайды. **Функционалдық сауаттылық:** Сандық ақпаратты салыстыру, бір өлшем бірлікке келтіру және алынған нәтижені талдау дағдылары қалыптасады **Сергіту сәті** “Орнын тап” ойыны.  	Әр оқушы өз аты-жөндерінің ақпараттық көлемдерін есептейді. Оны битке айналдырады Салыстыру тапсырмасын орындайды. Ақпараттың өлшем бірліктерін пирамида арқылы рет - ретімен дұрыс орналастырады.	**Дескриптор:** - аты - жөндерінің ақпарттық көлемдерін есептейді; - берілген сөздердің көлемін табады. 2 балл **Дескриптор:** - берілген ақпарат көлемдерін бірдей өлшем бірлікке айналдырады; - оларды салыстырады. 2 балл “Мадақтау” әдісі «Шапалақ» әдісі	Презентация Жұмыс парағы Презентация Жұмыс парағы chat GPT, Flow Өлшем бірліктер кестесі Презентация Қиынды өлшем бірліктер

Сабақтың соңы. 5 минут	**Бекіту тапсырмасы** Шығармашылық тапсырма беріледі  **Саралау:** Барлық оқушы өз деректерін есептейді; қабілеті жоғары оқушылар нәтижесін бірнеше өлшем бірлікте көрсетіп, шағын кесте немесе қорытынды ұсынады. **Функционалдық сауаттылық:** Интернетті пайдалану туралы нақты деректерді жинау, есептеу, салыстыру және нәтижені кесте түрінде ұсыну арқылы цифрлық және математикалық сауаттылық дамиды.	Оқушы өзінің бір күндегі интернет қолдануын есептейді.	**Дескриптор:** - Оқушы өз деректерін пайдаланып, нәтижесін МБ, ГБ түрінде көрсете алады. 2 балл	Презентация Жұмыс парағы
	Кері байланыс “Эмоциядағы смайликтер” әдісі арқылы рефлексия жасайды  	Эмоциялы смайликтер түрін таңдау арқылы кері байланыс береді	“Мадақтау” әдісі «Шапалақ» әдісі	Презентация Жұмыс парағы
	Үйге тапсырма.	Ақпараттың өлшем бірліктері		